

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik – Teil 5

[leicht]

[leicht]

Aufgabe 3**[leicht]**

- (a) Wie viele Kanten hat der vollständige Graph K_n ? Berechne für $n = 6$.
- (b) Wie viele Kanten hat ein Baum mit n Knoten?
- (c) Welchen Knotengrad hat jeder Knoten in einem Kreis C_n ?

**Aufgabe 4****[mittel]**

Ungerichteter Graph mit $V = \{0, 1, 2, 3\}$ und Kanten $\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 0\}, \{0, 2\}$.

- (a) Bestimme die Knotengrade.
- (b) Existiert ein *Euler-Zyklus*? (Kriterium: zusammenhängend, alle Grade gerade.)
- (c) Existiert ein *Euler-Pfad*? Wenn ja, gib einen an.
- (d) Gib einen *Hamilton-Zyklus* an.

**Aufgabe 5****[mittel]**

Zeige, dass der Graph mit $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und Kanten $\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}$ *bipartit* ist, indem du eine geeignete Partition der Knotenmenge angibst.

**Aufgabe 6****[schwer]**

Gewichteter, ungerichteter Graph mit Knoten A, B, C, D, E, F und Kanten:

$$A-B:2, A-C:4, B-C:1, B-D:7, C-E:3, D-E:2, D-F:1, E-F:5.$$

Führe den **Dijkstra**-Algorithmus vom Startknoten A aus. Gib die kürzesten Distanzen zu allen Knoten sowie den kürzesten Pfad von A nach F an.

**Aufgabe 7****[schwer]**

Im Graphen aus Aufgabe 6 sei F der Zielknoten. Gegeben die (zulässige) Heuristik

$$h(A)=8, h(B)=7, h(C)=6, h(D)=1, h(E)=3, h(F)=0.$$

- Worin unterscheidet sich A^* vom Dijkstra-Algorithmus?
- Führe A^* von A nach F aus (Priorität $p = d + h$) und gib den kürzesten Pfad an.

**Aufgabe 8****[mittel]**

TSP – Brute Force. Vier Städte A, B, C, D mit symmetrischen Distanzen:

$$AB=2, AC=9, AD=1, BC=3, BD=8, CD=9.$$

Bestimme durch Ausprobieren aller Touren ab A (mit Rückkehr nach A) die kürzeste Rundreise und ihre Länge.

**Aufgabe 9****[mittel]**

Nearest-Neighbour-Heuristik. Wende auf die Distanzen aus Aufgabe 8 die Nearest-Neighbour-Heuristik mit Start in A an. Welche Tour und Länge ergeben sich? Vergleiche mit dem Optimum.



Aufgabe 10**[mittel]**

2-Opt. Erkläre einen 2-Opt-Schritt und wende ihn auf die Nearest-Neighbour-Tour aus Aufgabe 9 an, um sie zu verbessern. Welche Tour und Länge erhältst du?

